



Prénom _____

SCIENCES

SC

Le mystère du jus de pomme

Il y a deux semaines, nous avons fabriqué notre propre jus de pomme. Certaines bouteilles ont été pasteurisées, d'autres non. Depuis, elles attendent, bien fermées par leur capsule... Aujourd'hui, nous allons les ouvrir !

1. Je me pose une question

Que va-t-il se passer quand on va décapsuler une bouteille de jus non pasteurisée ?

2. J'é mets une hypothèse

a. Coche tout ce que tu penses qu'il va se passer à l'ouverture de la bouteille non pasteurisée.

- | | |
|--|---|
| ☐ Rien de spécial, comme au premier jour. | ☐ On va entendre un « pschitt ». |
| ☐ Il y aura des bulles ou de la mousse. | ☐ Le jus va jaillir, déborder. |
| ☐ L'odeur du jus aura changé. | ☐ Le jus aura un autre aspect (couleur, dépôt...). |

b. Explique ton hypothèse avec tes mots.

Je pense que

.....

parce que

.....

c. Et pour la bouteille pasteurisée, que va-t-il se passer d'après toi ?

.....

3. J'observe

Note ce que tu observes avec tes yeux, tes oreilles et ton nez.

On ne goûte pas !

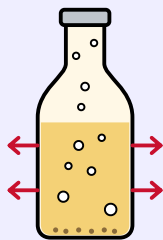
J'observe...	Bouteille pasteurisée	Bouteille non pasteurisée
le bruit à l'ouverture		
les bulles, la mousse		
l'odeur		
l'aspect du jus (couleur, trouble, dépôt au fond...)		

Mon hypothèse était-elle correcte ? ☐ oui ☐ en partie ☐ non

4. Je comprends : la fermentation

Sur la peau des pommes vivent des êtres vivants minuscules, invisibles à l'œil nu : les **levures**. Ce sont des champignons microscopiques. Quand nous avons pressé les pommes, les levures sont tombées dans le jus.

Le jus de pomme contient beaucoup de **sucre**. Pour les levures, c'est un festin ! Elles **mangent le sucre** et le transforment en deux choses :



C'est la **fermentation**. Mais la capsule empêche le gaz de s'échapper !

- Le gaz s'accumule et pousse sur le verre et la capsule : **la pression monte**.
- On décapsule : le gaz s'échappe d'un coup. « **Pschitt** », bulles, mousse... comme une limonade secouée !
- Au fond, un **dépôt** de millions de levures. Le jus est **trouble, moins sucré** et sent le **cidre**.

5. Je comprends : le rôle de la pasteurisation

Pasteuriser, c'est **chauffer** le jus à environ **75 °C** pendant quelques minutes, puis le refroidir. La chaleur **tue les levures** (et les autres microbes). Sans levures vivantes, pas de fermentation : le jus garde son goût et se conserve plusieurs mois tant que la bouteille reste fermée.

Ce procédé porte le nom du savant français **Louis Pasteur** (1822-1895), qui a découvert que la fermentation est causée par des êtres vivants microscopiques.

	Pasteurisée	Non past.
Levures vivantes ?	non	oui
Fermentation ?	non	oui
Gaz ?	non	oui
Se conserve...	des mois	peu de temps

6. Je retiens

Complète le résumé avec les mots de la banque.

levures

sucre

gaz carbonique

pression

fermentation

chauffer

Dans le jus non pasteurisé, de minuscules champignons, les,

mangent le du jus. Ils le transforment en alcool et en

..... : c'est la Dans une bouteille fermée, le

gaz s'accumule et la augmente. Pour éviter cela, on pasteurise le

jus : il faut le pour tuer les levures.

Attention ! Un jus qui a fermenté ne se boit pas (alcool, microbes) et une bouteille qui fermente peut éclater : on l'ouvre avec un adulte.